

Blockchain: Nền tảng, Ứng dụng & Bảo mật

Kiến trúc Blockchain Hiện đại: Layer 2 Chuyên sâu và Kỹ nguyên Modular Blockchain

Giảng viên: ThS. Trần Tuấn Dũng



Đây là buổi học đầu tiên của phần nâng cao, chúng ta sẽ "phóng to" vào các giải pháp cho Trilemma đã học:

- **Phân tích sâu** cơ chế hoạt động, ưu và nhược điểm của hai loại Rollups chính: Optimistic và ZK-Rollups.
- **Hiểu rõ** sự khác biệt mang tính kiến trúc giữa blockchain **Nguyên khối (Monolithic)** và **Mô-đun hóa (Modular)**.
- **Giải thích** được "Vấn đề Sẵn có Dữ liệu" (Data Availability Problem) - một thách thức cốt lõi trong việc mở rộng quy mô.
- **Nắm được** lộ trình phát triển theo hướng modular của Ethereum (Proto-Danksharding).

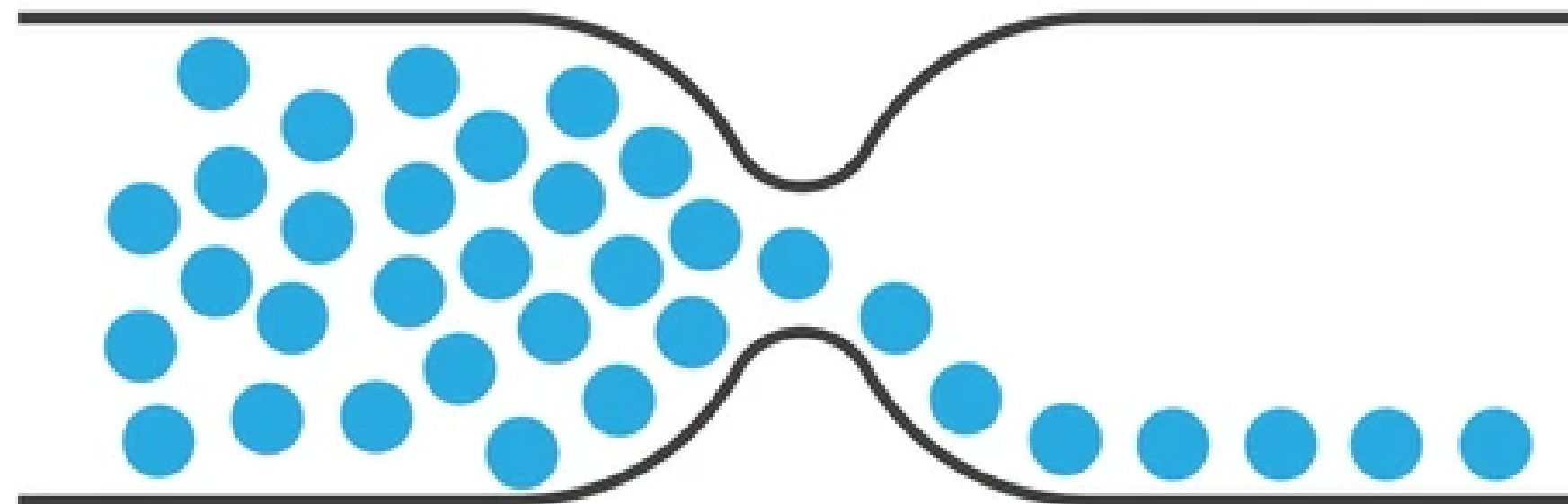


Dẫn Nhập



Chúng ta đã kết thúc phần nền tảng với Bộ ba Bất khả thi, cho thấy một blockchain rất khó để cùng lúc đạt được cả Bảo mật, Phi tập trung, và Khả năng Mở rộng.

Việc cố gắng nhồi nhét tất cả các chức năng vào một lớp duy nhất đã tạo ra "nút thắt cổ chai". Điều này dẫn đến sự ra đời của một tư duy kiến trúc mới...





Các blockchain truyền thống như Bitcoin và Ethereum (trước đây) là các hệ thống nguyên khối. Chúng thực hiện cả 3 nhiệm vụ trên cùng một lớp:

- **Thực thi (Execution):** Xử lý giao dịch.
- **Đồng thuận (Consensus):** Thống nhất về trạng thái của sổ cái.
- **Sẵn có Dữ liệu (Data Availability):** Lưu trữ và đảm bảo dữ liệu giao dịch có thể truy cập được.

Nút thắt cổ chai: Yêu cầu mỗi node phải làm tất cả mọi việc. Để giữ tính phi tập trung (nhiều người có thể chạy node), năng lực xử lý của mỗi node phải thấp → Toàn mạng lưới bị chậm lại.



Rollups là giải pháp cấp tiến đầu tiên: **Chuyển việc Thực thi ra khỏi chuỗi chính (off-chain), và chỉ sử dụng L1 như một lớp bảo mật và chốt sổ.**

Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào 2 trường phái chính.

Optimistic Rollups

ZK-Rollups



Optimistic Rollups: "Vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội"

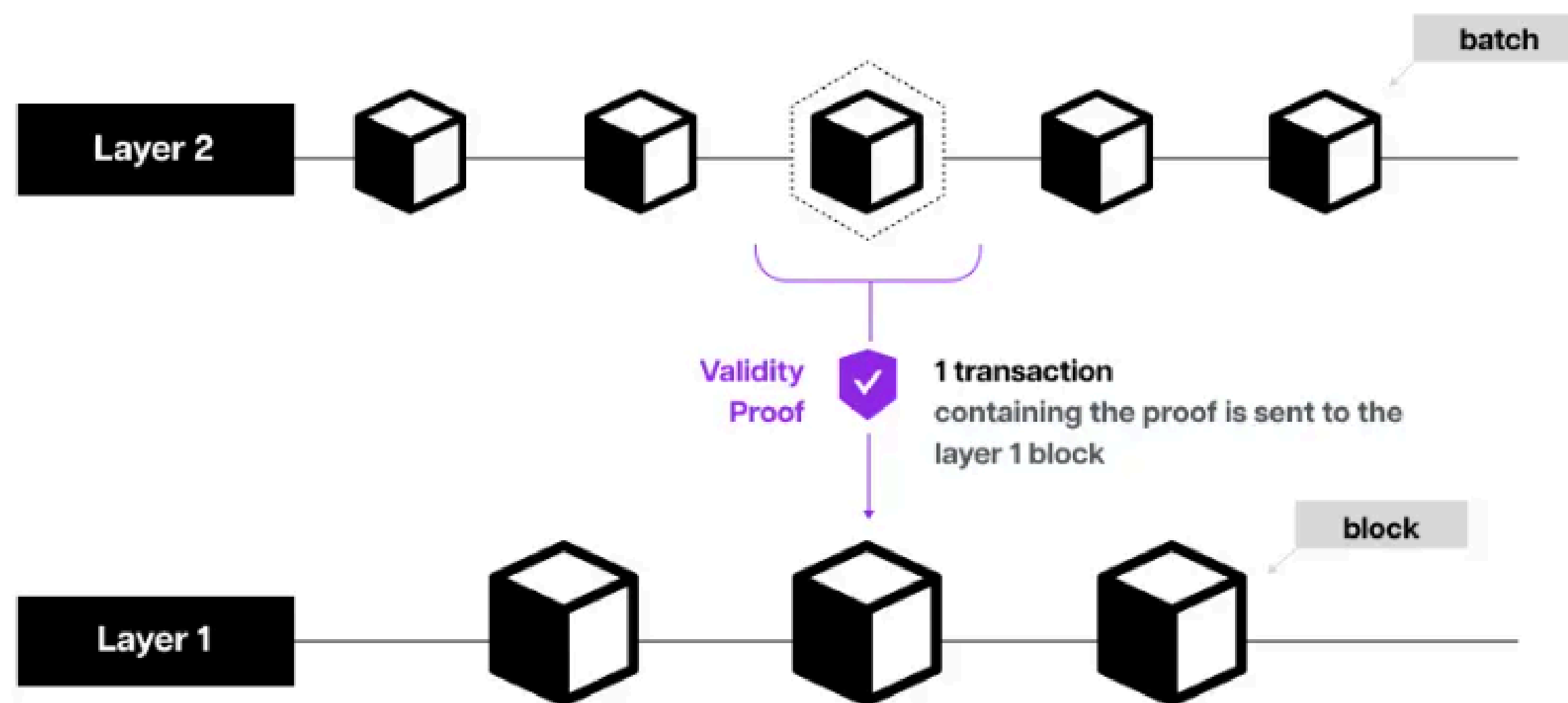
Hoạt động dựa trên một giả định "lạc quan": mọi giao dịch được batch (bó) lại và gửi lên L1 đều được coi là hợp lệ.

Cơ chế "Cửa sổ Thách thức" (Challenge Window)

- Sau khi một batch được đăng lên L1, sẽ có một khoảng thời gian (thường là 7 ngày) để bất kỳ ai (gọi là Verifiers) kiểm tra.
- Nếu phát hiện gian lận, Verifier có thể gửi một Bằng chứng Gian lận (Fraud Proof) lên L1.
- Nếu bằng chứng được xác thực, batch gian lận sẽ bị hủy, và bên gửi (Sequencer) sẽ bị phạt nặng (slashing).



Vòng đời Giao dịch Optimistic





Phân tích Optimistic Rollups

- **Ưu điểm:**
 - **Tương thích EVM cao:** Rất dễ dàng để di chuyển các DApp từ Ethereum L1 sang.
 - **Công nghệ trưởng thành:** Ít phức tạp hơn về mặt mật mã học so với ZK-Rollups.
- **Nhược điểm:**
 - **Thời gian rút tiền dài:** Người dùng phải đợi hết 7 ngày của "Cửa sổ Thách thức" để có thể rút tài sản về L1 một cách an toàn.
 - **Hiệu quả vốn thấp:** Cần các bên thứ ba (liquidity providers) để cung cấp dịch vụ "rút tiền nhanh", nhưng người dùng phải trả phí.
- **Ví dụ:** Arbitrum, Optimism.



ZK-Rollups: "Có tội cho đến khi được chứng minh vô tội (bằng toán học)"

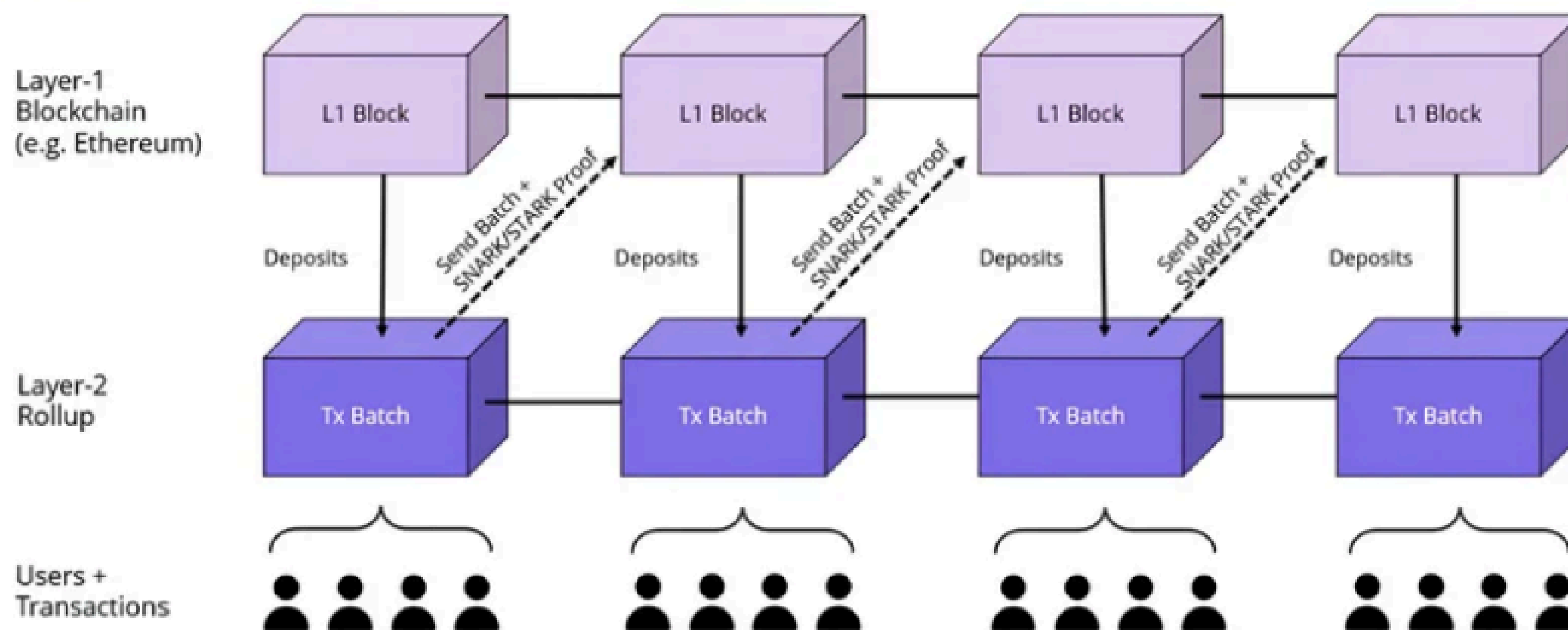
Hoạt động dựa trên **Bằng chứng Hợp lệ (Validity Proof)**. Thay vì giả định các giao dịch là đúng, ZK-Rollups chủ động chứng minh điều đó.

Cơ chế Bằng chứng Không-Kiến thức (ZKP)

- Sau khi thực thi một batch giao dịch, một Prover (bên chứng minh) sẽ tạo ra một bằng chứng mật mã (ZK-SNARK/STARK).
- Bằng chứng này chứng minh rằng "Tôi đã thực thi X giao dịch này một cách chính xác, và kết quả trạng thái mới là Y".
- Bằng chứng này được gửi lên một hợp đồng Verifier trên L1. Hợp đồng chỉ cần xác thực bằng chứng (rất nhanh) là có thể tin tưởng vào kết quả.



Vòng đời Giao dịch ZK-Rollup





Phân tích ZK-Rollup

- **Ưu điểm:**

- **Bảo mật cao & Hoàn tất nhanh:** Một khi bằng chứng được xác thực trên L1, giao dịch được coi là hoàn tất. Thời gian rút tiền chỉ mất vài phút.
- **Nén dữ liệu tốt hơn:** Không cần gửi nhiều dữ liệu chi tiết như Optimistic Rollups.

- **Nhược điểm:**

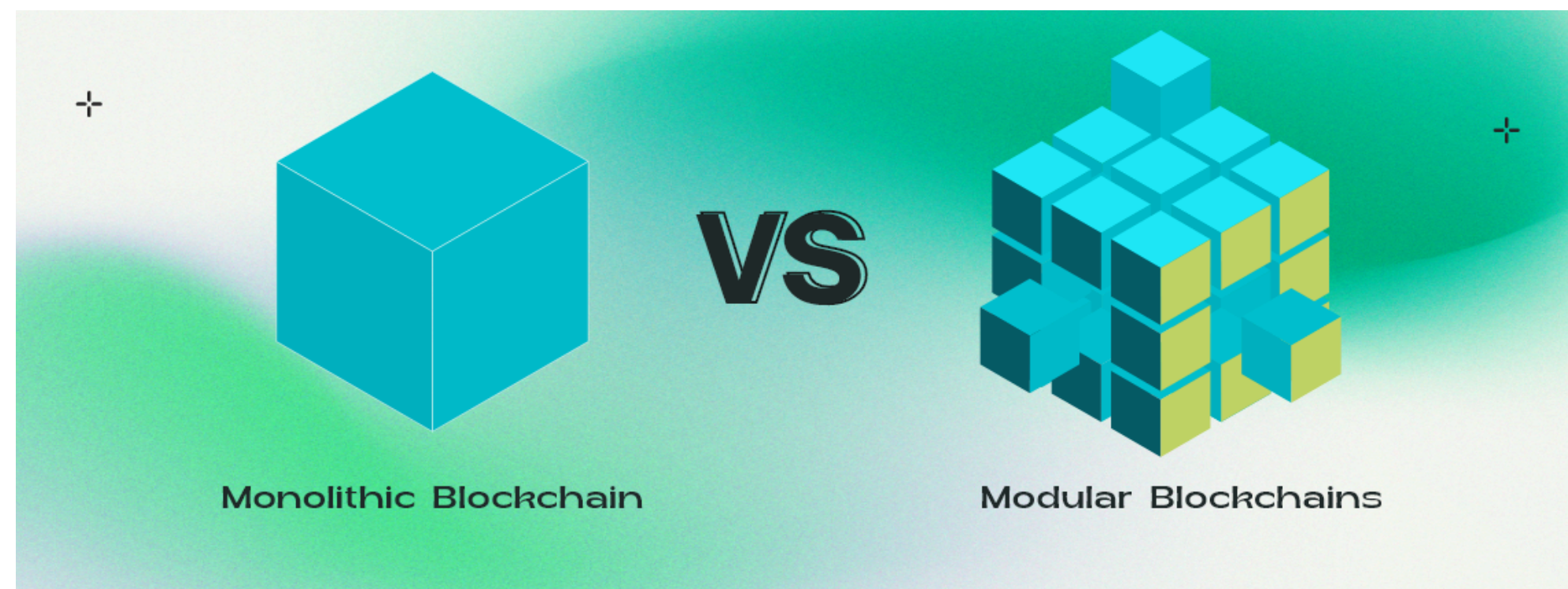
- **Công nghệ phức tạp:** Mật mã ZKP rất khó để triển khai và kiểm toán.
- **Tốn nhiều tài nguyên để tạo bằng chứng:** Cần các server chuyên dụng và mạnh mẽ để tạo ZKP.
- **Thách thức tương thích EVM (zkEVM):** Việc tạo ra một môi trường ZKP tương thích hoàn toàn với EVM là một bài toán kỹ thuật cực kỳ khó.

- **Ví dụ:** ZKSync, StarkNet, Polygon zkEVM.



Rollups đã cho thấy sức mạnh của việc "tách lớp" thực thi.

Kiến trúc Modular đẩy ý tưởng này đi xa hơn: **"Hãy chuyên môn hóa mọi thứ. Thay vì một blockchain làm tất cả, hãy tạo ra nhiều lớp blockchain, mỗi lớp chỉ làm tốt một việc duy nhất."**





Lớp trong Kiến trúc Modular

- **Lớp Thực thi (Execution Layer):**
 - Chỉ làm một việc: thực thi giao dịch.
 - Đây là nơi các DApp và người dùng sinh sống.
 - **Ví dụ:** Các L2 Rollups như Arbitrum, StarkNet.
- **Lớp Giải quyết & Đồng thuận (Settlement & Consensus Layer):**
 - Là "tòa án tối cao", nơi giải quyết các tranh chấp (fraud proofs) và là nguồn chân lý cuối cùng.
 - Cung cấp bảo mật cho toàn bộ hệ sinh thái.
 - **Ví dụ:** Ethereum L1.
- **Lớp Sẵn có Dữ liệu (Data Availability Layer):**
 - Chỉ làm một việc: lưu trữ dữ liệu giao dịch và đảm bảo bất kỳ ai cũng có thể truy cập nó.
 - **Ví dụ:** Celestia, EigenDA, và tương lai của Ethereum.

Execution Layer

Settlement Layer

Data Availability Layer



Vấn đề Sẵn có Dữ liệu (Data Availability Problem)

Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng nhưng ít được biết đến.

Câu hỏi: Làm sao một Verifier của Optimistic Rollup có thể gửi Bằng chứng Gian lận nếu Sequencer che giấu dữ liệu của batch giao dịch đó?

Nếu không có dữ liệu, không ai có thể kiểm tra xem Sequencer có gian lận hay không. Mạng lưới phải đảm bảo rằng dữ liệu này **luôn sẵn có** cho bất kỳ ai muốn kiểm tra. Đây chính là nhiệm vụ của Lớp Sẵn có Dữ liệu.



Lộ trình Modular của Ethereum

Ethereum đang tích cực đi theo con đường modular hóa để trở thành lớp Settlement & DA tối ưu cho hệ sinh thái Rollups.

Proto-Danksharding (EIP-4844) - "The Surge"

Đây là nâng cấp quan trọng đã diễn ra, là bước đầu tiên của lộ trình.

- Nó tạo ra một không gian dữ liệu mới, rẻ hơn trên Ethereum, gọi là "Blobs".
- Ví von: Thay vì các Rollup phải nhét dữ liệu của mình vào một "phong bì thư" đắt đỏ (CALLDATA), giờ đây họ có một "container vận chuyển hàng rời" giá rẻ (Blobs) chuyên dụng.

Kết quả: Phí giao dịch trên các Layer 2 như Arbitrum và Optimism đã giảm đáng kể sau nâng cấp này.



Whats Next?



BLOCKCHAINIST
RESEACH TEAM